

1.

半导体存储控制器的四大爆发主线

主线一：AI 驱动的计算型 SSD（存算一体）

核心逻辑：存储控制器从传统“存”功能向“算+存”升级，可承担压缩、索引、端侧简单推理等计算任务，将 SSD 控制器在内存条中的价值量从 10%-20%提升至 30%。

技术形态：包括 AI Data Pipeline（优化训练集日志、embedding 存储）、Computational Storage（控制器集成 ARM 核/FPGA/小型 NPU，实现向量搜索、过滤、解密等轻量计算），可成为 AI 集群中的算存微节点。

应用场景：数据中心/企业级 SSD 适配 AI 训练/推理需求，AIPC 场景优化小文件加载、断点续跑等。

主线二：CXL 内存池化（内存与存储混合调度）

技术路径：CXL 存储与内存池化概念结合，代表设备为 CXL memory expander、CXL type 3（外形类似内存条，实质为控制器负责地址映射、纠错），产品形态介于 SSD 主控和内存控制器之间。

市场特征：目前存在技术争议，需云厂商统一内存池调度标准，有望催生交叉型主控新物种。

主线三：车规级存储控制器

需求升级：ADAS、域控制器、中央计算平台要求高耐久、高带宽，控制器需通过 AEC-Q100、ISO 26262 安全标准。

产品延伸：覆盖 SSD 及嵌入式存储（UFS、EMMC），生命周期更长、毛利率更高。

主线四：工业边缘端存储控制器

场景要求：适应高温、震动等苛刻环境，需从 SATA 向 PCIe Gen4/5 升级，并通过算法和冗余保证可靠性。

2.

受益标的分析

美系厂商

Marvell：数据中心产品覆盖云深度定制、PCIe retimer、DSP、交换芯片，受益于 AI 需求抬升带来的份额增长；车规侧布局汽车以太网和车载网络芯片。

Microchip：AI 侧推出 PCIe5 企业级 SSD 控制器（5016），车规侧以 MCU、电源管理、接口芯片为核心，配套 PCIe 交换、电源管理芯片。

台系厂商

慧荣科技（SIMO）：企业级存储控制器布局深入，从 PCIe5 向 PCIe6 规划，规划 4×16 通道、七兆 LPDDR5 的 6.0 产品；消费级/客户端主控（PCIe4.0/5.0）表现优异，与美光绑定较深。

群联电子：高端产品覆盖 PCIe4.0/5.0，车规侧有布局；传统强项为模组厂导入（PNY、金士顿等零售品牌合作），与美光车规项目有合作。

韩系 IDM 厂商：三星、海力士的存储控制器不对外销售，仅配套自身高端产品线，无独立投资属性。

大陆厂商：伴随长江存储出口稳定，国内主控厂商从中低端向中高端升级，包括 SSD solution 厂商、UFS 嵌入式存储控制器厂商（如江波龙、联芸、大为电子等）。

3.

存储原厂及 HDD 厂商估值分析

半导体存储原厂（2026 年预期）

SK 海力士：受益于 2-3 季度涨价，2026 年净利润预期提升至 53 万亿韩元，PE 约 10 倍（华尔街预期），为当前最看好标的。

三星：综合半导体厂商，存储业务 2026 年 PE 约 10 倍，看好 HBM3 市占率提升的弹性。

美光：2026 年净利润预期从 130 亿美金升至 190 亿美金，市值从 1500 亿美金升至 2600-2700 亿美金，PE 约 15-16 倍，在三家原厂中排序靠后。

HDD 厂商（2026 年预期）

西部数据（WDC）：市值约五六百亿美金，2026 年净利润约 30 亿美金，PE 约 20 倍。

希捷科技：市值约六百多亿美金，2026 年净利润约 25 亿美金，PE 约 24-25 倍。

估值结论

半导体存储原厂 PE 处于历史中位（SK 海力士 8 倍、三星 10 倍、美光 15-16 倍），距离盈利高点的 20 倍 PE 仍有空间；HDD 厂商 PE 高于半导体原厂（历史均值 15 倍），当前处于中高段但未达极端情绪高位。

4.

联芸科技相关问题解答（投资者提问）

主控与模组业务的涨价传导逻辑

NAND 涨价带动 SSD 模组售价提升，主控 ASP 可同步上涨；模组代际升级（容量提升、技术迭代）也会推动主控需求增长。

OEM 拉货导致主控订单放量：涨价周期下 OEM 倾向于拉 SSD 存货，间接带动主控需求。

消费级为主的厂商的 AI 受益性

消费级主控价值量占比仅 5%-10%，企业级 AI 场景主控价值量占比可达 15%以上；若厂商无法突破企业级市场，AI 对其拉动有限，需关注高端产品线验证进展。

A 股与海外标的估值差异

联芸科技当前市值 250 亿美金（2026 年净利润预期 20 亿+美金），PS 约 12-13 倍，估值较高系 A 股存储标的稀缺性、半导体热度及成长股估值体系（给予 2-3 年预期）共同导致。



Q&A

Q:

联芸科技收入结构中数据存储主控芯片与固态硬盘的区别是什么？

A:

联芸科技的业务模式为既做控制器又做模组，既可以单独销售主控芯片，也可以销售模组产品。

Q:

联芸科技在存储涨价周期中的受益逻辑是怎样的？

A:

联芸科技的受益逻辑主要包括三个维度：一是 NAND 涨价会带动 SSD 模组价格上升，进而传导至主控芯片价格，使主控芯片 ASP（平均售价）顺势上涨；二是 SSD 模组代际提升与容量增长，会推动主控芯片需求长期提升；三是 OEM 厂商拉货行为，存储涨价时市场倾向于囤积 SSD 存货，带动主控芯片订单放量。

Q:

联芸科技下游以消费级为主，AI 对其成长空间的拉动是否有限？

A:

联芸科技当前下游 70%-80% 为消费级市场，工业和企业级占比较低，但未来成长空间需关注高端产品线拓展：一是 SSD 控制器技术难度提升，从消费级到企业级/AI 数据中心级的技术壁垒显著提高，消费级前代产品主控价值量占 SSD 内存条的 5%，新一代产品提升至 10%，企业级/AI 数据中心级主控价值量占比预计达 15% 甚至更高；二是厂商需通过高端产品线突破，若能在企业级、工规/车规产品线实现验证与出货，将支撑下一个成长曲线。

Q:

联芸科技与汇龙科技市值差异较大，联芸科技估值较高的原因是什么？

A:

联芸科技估值较高的核心原因包括：一是 A 股存储控制标的稀缺性，同类公司估值普遍不低；二是成长股估值逻辑，A 股对成长股通常给予 2-3 年的估值溢价；三是市场预期支撑，当前市值已反映 2027 年 20 多亿净利润的一致预期，符合半导体存储板块热度下的资本市场环境。